Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · SUMA DE SENO Y COSENO

¿Cuál es el valor máximo de $f(x) = 3\operatorname{sen} x + 4\cos x$?

A) 7

B) 5

C) 4

D) 1

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $3\operatorname{sen} x + 4\cos x = R\operatorname{sen}(x + \varphi)$.

2. **Amplitud**
   $R = \sqrt{9 + 16} = 5$.

3. **Máximo**
   5, cuando $\operatorname{sen}(x + \varphi) = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los máximos de cada término, que no se alcanzan en el mismo x.

C) Toma el mayor coeficiente.

D) Resta los coeficientes.

Idea clave. El máximo de a sen x + b cos x es $\sqrt{(a^2 + b^2)}$.